

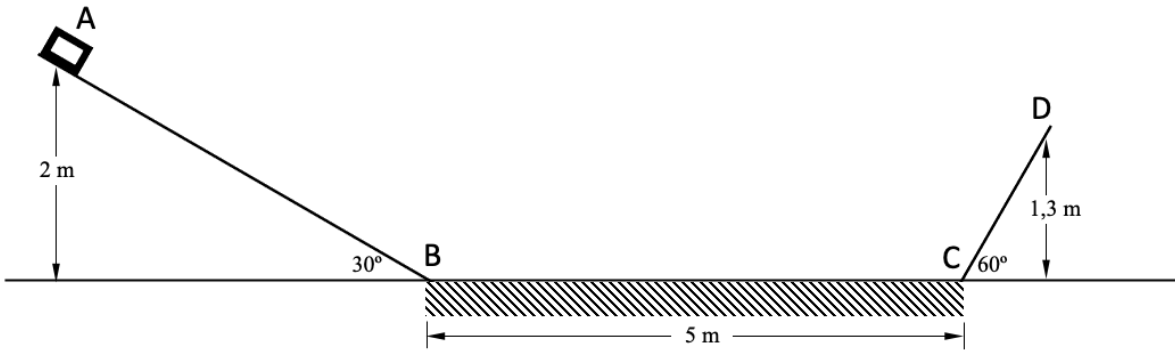
3er. Control FISC0001-FISCT001

Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	RUT
Profesor(a)			

- Lea con atención las siguientes indicaciones:
- Se evaluará el desarrollo y coherencia en cada pregunta, debe ser ordenada(o), escribir con letra clara, coherente, justificar su desarrollo, y usar notación adecuada.
 - Use notación científica y exprese sus resultados en S.I. aproximando a tres (3) dígitos decimales.
 - Use $g = 9,8 \text{ [m/s}^2\text{]}$
 - Dispone de **80 minutos** para resolver y entregar.
 - Solo se permite uso personal de calculadora científica no programable.
 - Apague y guarde su teléfono.**
 - Desarrollos con lápiz de grafito no podrán ser re-corregidos.

Problema 1 _____	NOTA
Problema 2 _____	

$\sin \theta = \frac{c.o}{hip}$ $\cos \theta = \frac{c.a}{hip}$ $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ $f_{roce} = \mu N$ $\vec{F} = m\vec{a}$



Un bloque de 3 kg se deja caer desde el punto A una altura de 2 m del suelo por un plano inclinado sin roce. Al llegar abajo se desliza por una pista horizontal que tiene roce solamente en el tramo BC, que mide 5 m de largo. Luego, sube por un segundo plano inclinado, liso y sin roce, hasta detenerse en el punto D, a una altura de 1,3 m del suelo (ver figura). Determine:

a) La velocidad del bloque al llegar al punto B (en la parte inferior del primer plano inclinado).

b) La velocidad del bloque en C (al comenzar a subir el segundo plano inclinado).

c) Coeficiente de roce cinético entre el bloque y el suelo en el tramo BC.

Solución:

a) La velocidad del bloque al llegar al punto B (en la parte inferior del primer plano inclinado).

$$\Delta E_{AB} = 0 \Rightarrow E_A = E_B \quad 5$$
$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgy_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgy_B \Rightarrow mgy_A = \frac{1}{2}mv_B^2 \Rightarrow v_B = \sqrt{2gy_A} \quad 5$$

$$v_B = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 2} = 6,261 \text{ m/s} \quad 5$$

b) La velocidad del bloque en C (al comenzar a subir el segundo plano inclinado).

$$\Delta E_{CD} = 0 \Rightarrow E_C = E_D \quad 5$$

$$\frac{1}{2}mv_C^2 + mgy_C = \frac{1}{2}mv_D^2 + mgy_D \Rightarrow \frac{1}{2}mv_C^2 = mgy_D \quad 5 \Rightarrow v_C = \sqrt{2gy_D} \quad 5$$

$$v_C = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 1,3} = 5,048 \text{ m/s} \quad 5$$

c) Coeficiente de roce cinético entre el bloque y el suelo en el tramo BC.

$$\Delta E_{BC} = W_d \quad 5 \Rightarrow W_d = f_r d \cos 180^\circ = -f_r d = -\mu N d = -\mu mg d \quad 5$$

$$\frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{1}{2}mv_B^2 = -\mu mg d \quad 5$$

$$\mu = \frac{(v_B^2 - v_C^2)}{2gd} = \frac{((6,261)^2 - (5,048)^2)}{2 \cdot 9,8 \cdot 5} = \frac{13,718}{98} = 0,14 \quad 5$$